

El problema de la satisfacibilidad booleana y el vacío de la intersección con lenguajes regulares

Jossué Arteché Muñoz

Facultad de Matemática y Computación
Universidad de La Habana

10 de junio del 2026

Tutores: MSc. Fernando Raul Rodriguez Flores
Lic. Raudel Alejandro Gómez Molina

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- Determinar si una fórmula booleana es satisfacible.

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- Determinar si una fórmula booleana es satisfacible.
- Primer problema demostrado NP-completo.

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- Determinar si una fórmula booleana es satisfacible.
- Primer problema demostrado NP-completo.
- Aplicaciones:
 - Verificación formal de hardware y software.
 - Planificación y calendarización.
 - Inteligencia artificial y razonamiento automático.
 - Diseño y optimización de circuitos.

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- Determinar si una fórmula booleana es satisfacible.
- Primer problema demostrado NP-completo.
- Aplicaciones:
 - Verificación formal de hardware y software.
 - Planificación y calendarización.
 - Inteligencia artificial y razonamiento automático.
 - Diseño y optimización de circuitos.
- Resolver SAT eficientemente implica demostrar $P = NP$.

Enfoque basado en lenguajes formales

- En MATCOM se estudian enfoques basados en lenguajes formales.

Enfoque basado en lenguajes formales

- En MATCOM se estudian enfoques basados en lenguajes formales.
- A partir de una instancia de SAT se construye un DFA.

Enfoque basado en lenguajes formales

- En MATCOM se estudian enfoques basados en lenguajes formales.
- A partir de una instancia de SAT se construye un DFA.
- Se hacen consistentes las interpretaciones con formalismos:

Gramáticas Libres de Contexto

- Se determina si es vacía la intersección.

Gramáticas Matriciales

Gramáticas de Concatenación de Rango

Enfoque basado en lenguajes formales

Si existiera un formalismo que:

Si existiera un formalismo que:

- Puede intersectarse eficientemente con un DFA.

Si existiera un formalismo que:

- Puede intersectarse eficientemente con un DFA.
- Tiene problema del vacío decidible en tiempo polinomial.

Si existiera un formalismo que:

- Puede intersectarse eficientemente con un DFA.
- Tiene problema del vacío decidible en tiempo polinomial.

Entonces SAT podría resolverse en tiempo polinomial.

Fundamental Study

On multiple context-free grammars*

Hiroyuki Seki

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Takashi Matsumura

Nomura Research Institute, Ltd., Tyu-o-ku, Tokyo 104, Japan

Mamoru Fujii

College of General Education, Osaka University, Toyonaka, Osaka, 560, Japan

Tadao Kasami

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Fundamental Study

On multiple context-free grammars*

Se definen las **gramáticas libres de contexto múltiple paralelas** (pMCFG).

Hiroyuki Seki

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Takashi Matsumura

Nomura Research Institute, Ltd., Tyu-o-ku, Tokyo 104, Japan

Mamoru Fujii

College of General Education, Osaka University, Toyonaka, Osaka, 560, Japan

Tadao Kasami

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Fundamental Study

On multiple context-free grammars*

Hiroyuki Seki

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Takashi Matsumura

Nomura Research Institute, Ltd., Tyu-o-ku, Tokyo 104, Japan

Mamoru Fujii

College of General Education, Osaka University, Toyonaka, Osaka, 560, Japan

Tadao Kasami

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Se definen las **gramáticas libres de contexto múltiple paralelas** (pMCFG).

- Se pueden intersectar con un DFA.

Fundamental Study

On multiple context-free grammars*

Hiroyuki Seki

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Takashi Matsumura

Nomura Research Institute, Ltd., Tyu-o-ku, Tokyo 104, Japan

Mamoru Fujii

College of General Education, Osaka University, Toyonaka, Osaka, 560, Japan

Tadao Kasami

*Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Science,
Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan*

Se definen las **gramáticas libres de contexto múltiple paralelas** (pMCFG).

- Se pueden intersectar con un DFA.
- Tienen vacío decidible en tiempo polinomial.

Por tanto

Por tanto

$$P = NP$$

Por tanto

$$P = NP$$

...pero eso no es lo que vamos a ver hoy.

Objetivos del trabajo

Objetivos del trabajo

Objetivo 1

Formular un teorema que caracterice los formalismos capaces de describir interpretaciones satisfacibles.

Objetivos del trabajo

Objetivo 1

Formular un teorema que caracterice los formalismos capaces de describir interpretaciones satisfacibles.

Objetivo 2

Analizar críticamente las propiedades de las pMCFG propuestas en la literatura.

Estructura de la presentación

1 Preliminares

- Teoría de lenguajes
- Definición de SAT

2 Construcción del lenguaje de las interpretaciones satisfacibles

3 Codificación de las interpretaciones como cadenas

- Autómata fórmula

- **Alfabeto** (Σ): conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

- **Alfabeto** (Σ): conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

- **Cadena**: secuencia finita de símbolos de Σ .

$$abca \in \Sigma^* \quad \varepsilon \text{ (cadena vacía)}$$

- **Alfabeto** (Σ): conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

- **Cadena**: secuencia finita de símbolos de Σ .

$$abca \in \Sigma^* \quad \varepsilon \text{ (cadena vacía)}$$

- **Concatenación**:

$$\alpha = ab \text{ y } \beta = ca \implies \alpha\beta = abca$$

- **Alfabeto** (Σ): conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

- **Cadena**: secuencia finita de símbolos de Σ .

$$abca \in \Sigma^* \quad \varepsilon \text{ (cadena vacía)}$$

- **Concatenación**:

$$\alpha = ab \text{ y } \beta = ca \implies \alpha\beta = abca$$

- **Lenguaje**: conjunto de cadenas.

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

- **Alfabeto** (Σ): conjunto finito de símbolos.

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

- **Cadena**: secuencia finita de símbolos de Σ .

$$abca \in \Sigma^* \quad \varepsilon \text{ (cadena vacía)}$$

- **Concatenación**:

$$\alpha = ab \text{ y } \beta = ca \implies \alpha\beta = abca$$

- **Lenguaje**: conjunto de cadenas.

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

- **Formalismo**: mecanismo de algún tipo para describir lenguajes.

Definición

Una gramática es un formalismo que genera cadenas mediante la aplicación de reglas de producción.

Definición

Una gramática es un formalismo que genera cadenas mediante la aplicación de reglas de producción.

$$G = (N, \Sigma, P, S)$$

- N : no terminales
- Σ : terminales
- P : producciones
- S : símbolo inicial

Definición

Una gramática es un formalismo que genera cadenas mediante la aplicación de reglas de producción.

$$G = (N, \Sigma, P, S)$$

- N : no terminales
 - Σ : terminales
 - P : producciones
 - S : símbolo inicial
-

Ejemplo

$$S \rightarrow aS$$

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aab$$

$$S \rightarrow b$$

Definición

Una gramática es un formalismo que genera cadenas mediante la aplicación de reglas de producción.

$$G = (N, \Sigma, P, S)$$

- N : no terminales
 - Σ : terminales
 - P : producciones
 - S : símbolo inicial
-

Ejemplo

$$S \rightarrow aS$$

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aab$$

$$S \rightarrow b$$

$$L(A) = \{a^n b \mid n \geq 0\}.$$

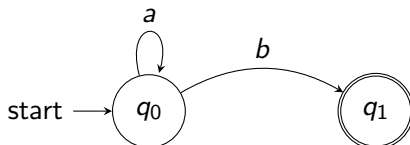
Autómatas Finitos Deterministas (DFA)

Autómatas Finitos Deterministas (DFA)

Definición. Un DFA es un modelo computacional que reconoce cadenas recorriendo estados de acuerdo con los símbolos leídos.

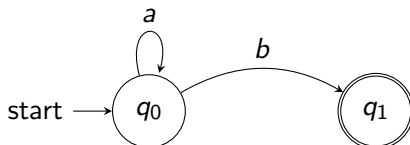
Autómatas Finitos Deterministas (DFA)

Definición. Un DFA es un modelo computacional que reconoce cadenas recorriendo estados de acuerdo con los símbolos leídos.



Autómatas Finitos Deterministas (DFA)

Definición. Un DFA es un modelo computacional que reconoce cadenas recorriendo estados de acuerdo con los símbolos leídos.

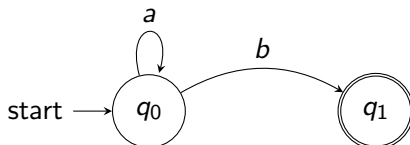


Cadenas aceptadas:

$b, ab, aab, aaab, \dots$

Autómatas Finitos Deterministas (DFA)

Definición. Un DFA es un modelo computacional que reconoce cadenas recorriendo estados de acuerdo con los símbolos leídos.



Cadenas aceptadas:

$b, ab, aab, aaab, \dots$

Por tanto,

$$L(A) = \{a^n b \mid n \geq 0\}.$$

Problemas de interés

Intersección con DFA

Dado una instancia de un formalismo G y un DFA $\mathcal{A}$, ¿es posible construir una nueva instancia del mismo formalismo que describa

$$L(G) \cap L(\mathcal{A})?$$

Intersección con DFA

Dado una instancia de un formalismo G y un DFA $\mathcal{A}$, ¿es posible construir una nueva instancia del mismo formalismo que describa

$$L(G) \cap L(\mathcal{A})?$$

Si la respuesta es sí, entonces el formalismo es **cerrado bajo intersección con DFA**.

Problemas de interés

Intersección con DFA

Dado una instancia de un formalismo G y un DFA $\mathcal{A}$, ¿es posible construir una nueva instancia del mismo formalismo que describa

$$L(G) \cap L(\mathcal{A})?$$

Si la respuesta es sí, entonces el formalismo es **cerrado bajo intersección con DFA**.

Problema del vacío

Dada una instancia de un formalismo G ,

$$L(G) = \emptyset?$$

Intersección con DFA

Dado una instancia de un formalismo G y un DFA $\mathcal{A}$, ¿es posible construir una nueva instancia del mismo formalismo que describa

$$L(G) \cap L(\mathcal{A})?$$

Si la respuesta es sí, entonces el formalismo es **cerrado bajo intersección con DFA**.

Problema del vacío

Dada una instancia de un formalismo G ,

$$L(G) = \emptyset?$$

Determinar si el lenguaje generado contiene al menos una cadena.

- 1 Preliminares
 - Teoría de lenguajes
 - Definición de SAT
- 2 Construcción del lenguaje de las interpretaciones satisfacibles
- 3 Codificación de las interpretaciones como cadenas
 - Autómata fórmula

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- **Variable booleana:** $x_1, x_2, x_3, \dots$ toman valores 1 (verdadero) o 0 (falso).

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- **Variable booleana:** $x_1, x_2, x_3, \dots$ toman valores 1 (verdadero) o 0 (falso).
- **Literal:** $x_i, \neg x_i$ (la variable o su negación).

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- **Variable booleana:** $x_1, x_2, x_3, \dots$ toman valores 1 (verdadero) o 0 (falso).
- **Literal:** $x_i, \neg x_i$ (la variable o su negación).
- **Cláusula:** Disyunción de literales.

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- **Variable booleana:** $x_1, x_2, x_3, \dots$ toman valores 1 (verdadero) o 0 (falso).
- **Literal:** $x_i, \neg x_i$ (la variable o su negación).
- **Cláusula:** Disyunción de literales.

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

- **Forma Normal Conjuntiva (FNC)**

Conjunción de cláusulas.

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

Problema de la satisfacibilidad booleana (SAT)

- **Variable booleana:** $x_1, x_2, x_3, \dots$ toman valores 1 (verdadero) o 0 (falso).
- **Literal:** $x_i, \neg x_i$ (la variable o su negación).
- **Cláusula:** Disyunción de literales.

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

- **Forma Normal Conjuntiva (FNC)**

Conjunción de cláusulas.

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

Problema SAT

¿Existe una asignación de valores de verdad para las variables que haga verdadera toda la fórmula?

- 1 Preliminares
 - Teoría de lenguajes
 - Definición de SAT
- 2 Construcción del lenguaje de las interpretaciones satisfacibles
- 3 Codificación de las interpretaciones como cadenas
 - Autómata fórmula

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .
- Se repite la cadena por cada cláusula.

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .
- Se repite la cadena por cada cláusula.

Ejemplo (4 variables, 2 cláusulas)

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .
- Se repite la cadena por cada cláusula.

Ejemplo (4 variables, 2 cláusulas)

Asignación:

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$$

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .
- Se repite la cadena por cada cláusula.

Ejemplo (4 variables, 2 cláusulas)

Asignación:

Cadena base:

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$$

1010

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .
- Se repite la cadena por cada cláusula.

Ejemplo (4 variables, 2 cláusulas)

Asignación:

Cadena base:

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$$

1010

Con separador:

1010 d

Codificación de interpretaciones como cadenas

Idea

Cada asignación de variables se representa como una cadena.

Regla de codificación

- Si la variable $x_i = 1$, el símbolo i es 1.
- Si $x_i = 0$, el símbolo i es 0.
- Se añade el símbolo final d .
- Se repite la cadena por cada cláusula.

Ejemplo (4 variables, 2 cláusulas)

Asignación:

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$$

Con separador:

1010*d*

Cadena base:

1010

Como hay 2 cláusulas:

1010*d* 1010*d*

Lenguaje de interpretaciones satisfacibles

Idea

El conjunto de interpretaciones de una fórmula se puede representar como un lenguaje.

Idea

El conjunto de interpretaciones de una fórmula se puede representar como un lenguaje.

Definición intuitiva

$$L_{sat}(F) = \{ w \mid w \text{ codifica una interpretación que satisface } F \}$$

Lenguaje de interpretaciones satisfacibles

Idea

El conjunto de interpretaciones de una fórmula se puede representar como un lenguaje.

Definición intuitiva

$$L_{sat}(F) = \{ w \mid w \text{ codifica una interpretación que satisface } F \}$$

Conexión con SAT

$$F \in SAT \iff L_{sat}(F) \neq \emptyset$$

1 Preliminares

- Teoría de lenguajes
- Definición de SAT

2 Construcción del lenguaje de las interpretaciones satisfacibles

3 Codificación de las interpretaciones como cadenas

- Autómata fórmula